

Campi vettoriali

Definizione

Un *campo vettoriale*

$$\mathbf{F} : \Omega \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

è un'applicazione che ad ogni punto $\mathbf{x} \in D$ associa un vettore $\mathbf{F}(\mathbf{x})$.

La Fisica offre molti esempi di campi vettoriali. Ad esempio i campi di forze (come quello gravitazionale), il campo delle velocità di un fluido sono esempi di campi vettoriali.

Rappresentazione grafica di un campo vettoriale nel piano

- ▶ Scelto (x, y) si considera il vettore $\mathbf{F}(x, y)$
- ▶ Si trasla parallelamente il vettore $\mathbf{F}(x, y)$ in modo che abbia origine nel punto (x, y) .
- ▶ Al variare di (x, y) si ottiene una rappresentazione del campo vettoriale.

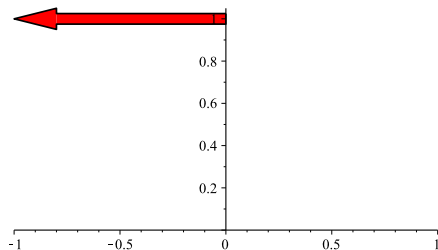
Esempio

Si consideri il campo vettoriale

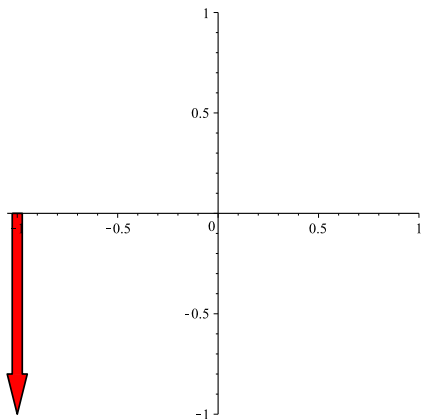
$$\mathbf{F} = -y \mathbf{e}_1 + x \mathbf{e}_2$$

$$\text{dove } \mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ e } \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

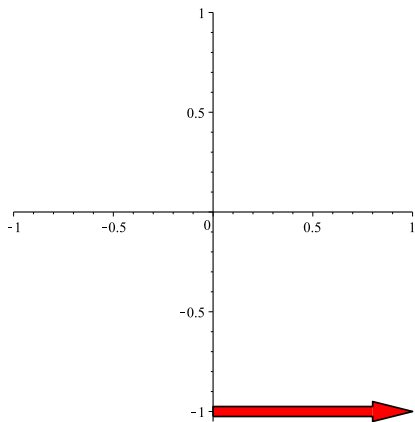
Campo vettoriale nel punto $(0, 1)$



Campo vettoriale nel punto $(-1, 0)$



Campo vettoriale nel punto $(0, -1)$



Osservazione

Fissato un punto $P = (\bar{x}, \bar{y})$ osserviamo che

- ▶ La lunghezza del vettore $\mathbf{F}(P)$ coincide con la distanza del punto P dall'origine:

$$\|\mathbf{F}(P)\| = \sqrt{\bar{y}^2 + (-\bar{x})^2} = \sqrt{\bar{x}^2 + \bar{y}^2}$$

- ▶ Il vettore $\mathbf{F}(\bar{x}, \bar{y})$ coincide con il vettore velocità della circonferenza passante per P di equazione

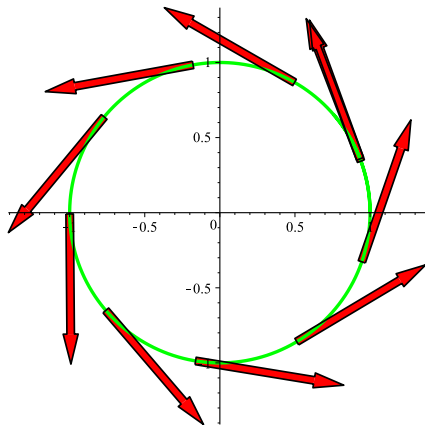
$$x = r \cos t, \quad y = r \sin t$$

$$\text{con } r = \sqrt{\bar{x}^2 + \bar{y}^2}$$

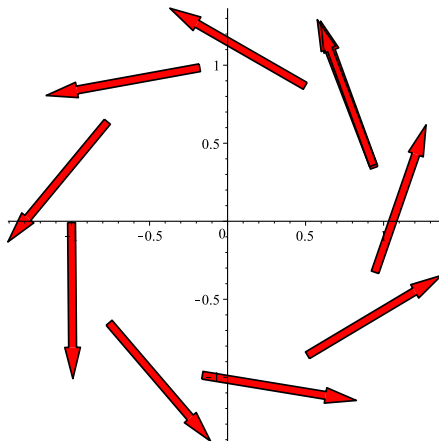
Infatti

$$\frac{dx}{dt} = -r \sin t = -y, \quad \frac{dy}{dt} = r \cos t = x$$

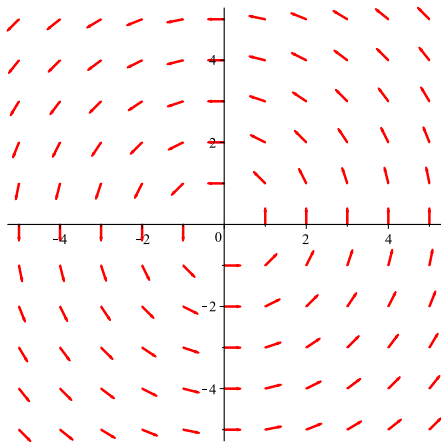
Campo vettoriale su una circonferenza



Campo vettoriale su una circonferenza



Campo vettoriale normalizzato



Integrale di linea di II specie

Sia C una curva **orientata** e $\mathbf{t}$ il versore tangente alla curva diretto secondo l'orientazione di C .

Definizione

Si dice **integrale di linea di II specie di un campo vettoriale $\mathbf{F}$ lungo la curva C** l'integrale di prima specie della componente tangenziale di $\mathbf{F}$ lungo la curva C :

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} d\ell \quad (1)$$

In Fisica gli integrali di II specie sono legati al concetto di lavoro di un campo di forze.

Se $\mathbf{r}(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$, $a \leq t \leq b$ è la parametrizzazione della curva, allora

$$\mathbf{t} d\ell = \pm \frac{\mathbf{r}'}{|\mathbf{r}'|} |\mathbf{r}'| dt = \pm \mathbf{r}' dt,$$

dove il segno è $+$ se la parametrizzazione della curva è concorde con l'orientazione della curva e $-$ altrimenti.

Possiamo dunque riscrivere l'integrale (1) nella forma

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} d\ell = \pm \int_a^b \mathbf{F} \cdot \mathbf{r}' dt = \pm \int_a^b \left(F_1(t) \frac{dx_1}{dt} + \dots + F_n(t) \frac{dx_n}{dt} \right) dt$$

dove $F_i(t) = F_i(x_1(t), \dots, x_n(t))$, $i = 1, \dots, n$.

Forme differenziali

Gli integrali di linea si denotano spesso con il simbolo

$$\int_C F_1 dx_1 + \cdots + F_n dx_n.$$

L'espressione $F_1 dx_1 + \cdots + F_n dx_n$ si chiama forma differenziale (più precisamente 1-forma).

Osserviamo che gli integrali di linea di seconda specie a differenza di quelli di I specie dipendono dalla scelta dell'orientazione della curva.

Esempio

Calcolare l'integrale

$$\int_C 3x^2 y \, dx + (x^3 + 1) \, dy$$

1. sul segmento che congiunge i punti $(0, 0)$ e $(1, 1)$,
2. sull'arco della parabola $y = x^2$ che congiunge i due punti,
3. sulla spezzata passante per $(1, 0)$.

Cammino 1

Nel primo caso $x(t) = t, y(t) = t$ con $t \in [0, 1]$ e dunque

$$\begin{aligned} \int_C 3x^2 y \, dx + (x^3 + 1) \, dy &= \\ \int_0^1 \left[3(x(t))^2 y(t) \frac{dx}{dt} + ((x(t))^3 + 1) \frac{dy}{dt} \right] dt &= \\ \int_0^1 [3t^3 + (t^3 + 1)] \, dt &= 2. \end{aligned}$$

Cammino 2

Nel secondo caso $x(t) = t, y(t) = t^2$ con $t \in [0, 1]$ e dunque

$$\begin{aligned} \int_C 3x^2 y \, dx + (x^3 + 1) \, dy &= \\ \int_0^1 \left[3(x(t))^2 y(t) \frac{dx}{dt} + ((x(t))^3 + 1) \frac{dy}{dt} \right] dt &= \\ \int_0^1 [3t^4 + (t^3 + 1)(2t)] \, dt &= 2. \end{aligned}$$

Cammino 3

Nell'ultimo caso infine $x(t) = t, y(t) = 0$ nel primo tratto e $x(t) = 1, y(t) = t$ nel secondo tratto. In entrambi i casi $t \in [0, 1]$
Dunque

$$\int_C 3x^2y \, dx + (x^3 + 1) \, dy = \int_0^1 2 \, dt = 2.$$

In tutti i casi l'integrale vale 2. Come vedremo in seguito questo fatto è una conseguenza del fatto che il campo è conservativo:

$$3x^2y\mathbf{e}_1 + (x^3 + 1)\mathbf{e}_2 = \nabla(x^3y + y).$$

Gradiente

Nel capitolo sulle funzioni di più variabili abbiamo visto che, dato una funzione

$$U : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

possiamo associare ad esso un campo vettoriale ∇U , detto **gradiente** di U .

In coordinate cartesiane $(x_1, \dots, x_n)$ le componenti di questo campo vettoriale sono date dalle derivate parziali rispetto alle coordinate x_i :

$$\nabla U = \left(\frac{\partial U}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial U}{\partial x_n} \right)$$

Campi vettoriali conservativi

Definizione

Un campo vettoriale $\mathbf{F}$ si dice *conservativo* o *potenziale* se può essere ottenuto come gradiente di una funzione, cioè se esiste

$$U : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

tale che

$$\mathbf{F} = \nabla U$$

La funzione U si chiama **potenziale** del campo vettoriale $\mathbf{F}$.

Campi conservativi $\Rightarrow$ Indipendenza dal cammino

Per i campi conservativi abbiamo il seguente importante teorema

Teorema

Sia $\mathbf{F}$ un campo vettoriale conservativo e continuo in un dominio D e C una curva regolare orientata contenuta in D . Vale la formula

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} d\ell = U(P_1) - U(P_0)$$

dove U è il potenziale di $\mathbf{F}$ e P_0 e P_1 sono gli estremi della curva C .

Proof. Sia $(x_1(t), \dots, x_n(t))$ una parametrizzazione regolare del cammino di integrazione concorde con l'orientazione della curva. Allora

$$\begin{aligned}\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} \, d\ell &= \int_{t_0}^{t_1} \left(F_1 \frac{dx_1}{dt} + \dots + F_n \frac{dx_n}{dt} \right) dt = \\ &= \int_{t_0}^{t_1} \left(\frac{\partial U}{\partial x_1} \frac{dx_1}{dt} + \dots + \frac{\partial U}{\partial x_n} \frac{dx_n}{dt} \right) dt = \\ &= \int_{t_0}^{t_1} \frac{d}{dt} [U(x_1(t), \dots, x_n(t))] dt = \\ &= U(x_1(t_1), \dots, x_n(t_1)) - U(x_1(t_0), \dots, x_n(t_0))\end{aligned}$$



Esempio

Nell'esempio

$$3x^2y\mathbf{e}_1 + (x^3 + 1)\mathbf{e}_2 = \nabla(x^3y + y).$$

Abbiamo

$$U(0,0) = 0, \quad U(1,1) = 2$$

e dunque

$$\int_C \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} \, d\ell = U(1,1) - U(0,0) = 2$$

indipendentemente dal cammino scelto per congiungere i punti $(0,0)$ e $(1,1)$.